TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 7
LA GROSSESSE : DÉVELOPPEMENT DU FŒTUS ET ACCOUCHEMENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le développement du fœtus mois par mois

Associe chaque mois de grossesse (chiffre) à l'événement qui le caractérise (lettre).

1. 3e mois	a. Le bébé se retourne, la tête dirigée vers le col de l'utérus.
2. 4e mois	b. L'embryon devient un fœtus ; le sexe est visible à l'échographie.
3. 5e mois	c. Le bébé est prêt à naître : il atteint sa taille et son poids de naissance.
4. 6e mois	d. L'appareil circulatoire est achevé ; les cheveux apparaissent.
5. 7e et 8e mois	e. Le fœtus perçoit les sons ; la mère le sent bouger.
6. 9e mois	f. Les premiers réflexes nerveux apparaissent.

Exercice 2 : La croissance du fœtus

Le tableau donne la taille et la masse moyennes d'un fœtus humain au cours de la grossesse.

Âge (mois)	2	3	4	5	6	7	8	9
Taille (cm)	3	9	16	25	30	40	45	50
Masse (g)	2	30	150	400	800	1 300	2 200	3 200

1) Trace la courbe d'évolution de la masse du fœtus en fonction de l'âge.

2) Décris l'évolution de la masse. Pendant quels mois la prise de poids est-elle la plus forte ?

3) Calcule la croissance en taille pendant les cinq premiers mois, puis pendant les quatre derniers mois. Compare.

4) Un bébé né à 7 mois est prématuré. Quels problèmes risque-t-il d'avoir ?

Exercice 3 : L'accouchement

Lis le texte suivant.

Vers la fin du 9e mois, l'utérus commence à se contracter. Ces contractions deviennent de plus en plus fortes et rapprochées et provoquent l'ouverture progressive du col de l'utérus ; la poche des eaux se rompt : c'est le travail. Ensuite, des contractions très intenses, aidées par les efforts de la mère, poussent l'enfant dans le vagin ; la tête sort en premier : c'est l'expulsion. Enfin, 20 à 30 minutes après la naissance, le placenta se détache de l'utérus et il est rejeté : c'est la délivrance.

1) Cite dans l'ordre les trois étapes de l'accouchement.

2) Décris ce qui se passe pendant chacune d'elles.

3) Qu'est-ce que la poche des eaux ? Quel est son rôle pendant la grossesse ?

4) Dans quels cas pratique-t-on une césarienne ? En quoi consiste-t-elle ?

Exercice 4 : Les échanges à travers le placenta

Le placenta relie le fœtus à la mère par le cordon ombilical. Le sang de la mère et celui du fœtus ne se mélangent pas, mais certaines substances traversent le placenta.

Substance	De la mère vers le fœtus	Du fœtus vers la mère
Dioxygène, glucose, acides aminés	oui	non
Dioxyde de carbone, urée	non	oui
Anticorps	oui	non
Alcool, nicotine, certains médicaments	oui	non
Certains microbes (VIH, parasite du paludisme)	parfois	non

1) Quelles substances le fœtus reçoit-il de sa mère ? Pourquoi en a-t-il besoin ?

2) Que deviennent les déchets du fœtus ?

3) Montre que le placenta joue à la fois un rôle de nutrition, de respiration et d'excrétion pour le fœtus.

4) Explique pourquoi une femme enceinte ne doit ni boire d'alcool ni fumer.

5) Comment peut-on réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant ?

Exercice 5 : Le suivi de la grossesse

Au poste de santé de son quartier, la sage-femme conseille à Adama, enceinte de 2 mois, de faire au moins quatre consultations prénatales (CPN). Lors de ces visites, on contrôle sa tension, son poids, son taux d'hémoglobine et la croissance du bébé ; on lui donne du fer, de l'acide folique, un vaccin antitétanique et un traitement préventif contre le paludisme ; on lui remet une moustiquaire imprégnée.

1) Quel est l'intérêt des consultations prénatales ?

2) Pourquoi contrôle-t-on la tension et le taux d'hémoglobine de la femme enceinte ?

3) Pourquoi le paludisme est-il particulièrement dangereux pendant la grossesse ?

4) Pourquoi conseille-t-on d'accoucher dans une structure de santé ?

Exercice 6 : Questions à choix multiples

Recopie la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1) La grossesse dure en moyenne :
a) 6 mois ; b) 9 mois ; c) 12 mois.

2) On parle de fœtus à partir du :
a) 1er mois ; b) 3e mois ; c) 9e mois.

3) Le placenta :
a) permet les échanges entre la mère et le fœtus ; b) mélange le sang de la mère et celui du fœtus ; c) est expulsé lors de la délivrance.

4) Le liquide amniotique :
a) protège le fœtus contre les chocs ; b) nourrit directement le fœtus ; c) est contenu dans la poche des eaux.

5) L'expulsion est :
a) la sortie du placenta ; b) la sortie de l'enfant ; c) l'ouverture du col de l'utérus.

LN_EDUCATION